- **வேலைகள்:** மனித உடலில் கால்சியம் பலவிதமான வேலைகளை செய்கிறது.
  - **எலும்பு உருவாக்கம்:** கால்சியம் பாஸ்பேட் மற்றும் மெக்னீசியம் ஆகியவை எலும்பில் உள்ள முக்கியமான தாதுஉப்புக்கள் ஆகும். பெரியவர்களின் எலும்புக்கூட்டில் பாஸ்பேட்டுடன் முழுமையான படிகத்தன்மையுள்ள பொருளாக ஒரு கிலோகிராம் கால்சியம் உள்ளது.
  - **பல் உருவாக்கம்:** பற்களில் அடர்த்தியாகவும் கெராட்டினுடன் சேர்ந்தும் இருக்கின்ற எனாமல் மற்றும் டென்டின் ஆகிய இரண்டும் கணிசமான அளவு கால்சியத்தை கொண்டுள்ளது.
  - **வளர்ச்சி:** இது, எலும்புகளின் மற்றும் பற்களின் ஒரு முக்கியமான பகுதியாக இருப்பதால் மனித உடல் வளர்ச்சிக்கு தேவைப்படுகிறது. மேலும், உடலில் உள்ள ஒவ்வொரு உயிரணுவின் செயல்பாட்டுக்கும் தேவைப்படுகிறது.
  - **இரத்த உறைதல்:** இரத்த உறைதலுக்கு கால்சியம் அவசியமாகும்.
  - **தசை சுருக்கம்:** கால்சியம் அயனிகள் நிலைமமின் விசைகளால் செல்களின் உள்ளேயும் வெளியேயும் உள்ள புரதங்களுடனும் செல் சவ்வுகளுடனும் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன.கால்சியத்தால் பிணைக்கப்பட்டுள்ள புரதங்கள் நரம்பு தூண்டுதல்களால் நரம்பு-தசை இணைப்பில் அவற்றின் அமைப்பை மாற்றியமைத்து தனிக் கால்சியத்தை விடுவிக்கின்றன. ட்ரோப்போனினுடன் பிணைக்கப்பட்டுள்ள தனிக் கால்சியம் ஒரு உட்புற தூண்டுதலுக்கு வழிவகுப்பதால், தசை சுருக்கம் நடைபெறுகிறது.
  - **வளர்சிதை மாற்றத்திற்குரிய இன்றியமையாதத்தன்மை:** கால்சியம் ஆனது இரைப்பைச் சாறில் உள்ள ரெனின் நொதியை தூண்டுவனவாக உள்ளது. இது, பால் புரதங்களின் செரிமானத்திற்கு உதவுகிறது.
  - **உணவு ஆதாரங்கள்:** கால்சியம் ஆனது விலங்கு மற்றும் தாவர உணவுகள் ஆகிய இரண்டிலும் உள்ளது. விலங்கு உணவுகளில் பாலிலும் காய்கறி ஆதாரங்களில் பச்சை இலை காய்கறிகளிலும் கால்சியம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. பச்சை இலை காய்கறிகளில் அரைக்கீரை, வெந்தயம், முருங்கைக்கீரை ஆகியவற்றில் கால்சியம் அதிக அளவில் காணப்படுகிறது. கேழ்வரகு ஆனது கால்சியத்தின் வளமான ஆதாரமாக விளங்குகிறது. சிறிய கருவாடு, கொட்டைகள் மற்றும் எள் போன்ற எண்ணெய் வித்துக்கள், நீர்த்த சுண்ணாம்புடனான வெற்றிலை ஆகியவற்றிலும் கால்சியம் அதிக அளவில் உள்ளது.



▲ கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள்

- **உறிஞ்சுதல்:**
  கால்சியத்தின் உறிஞ்சுதலை அதிகரிக்கும் காரணிகள்: உயிர்ச்சத்து D, செரிமான நிறையின் அமிலத்தன்மை, லேக்டோஸ்,

Chapter 05.indd 9 18-01-2019 15:46:36